Campus Network
OSPF + ASA + Azure

Diseño y construcción de una red campus enterprise completa. Laboratorio publicado con el objetivo de aprender y recibir feedback de especialistas en redes y ciberseguridad.

PARTE 1 Diseño conceptual — Draw.io

PARTE 2 Implementación — Cisco Packet Tracer

OSPF Area 0 | Cisco ASA | DMZ | 13 VLANs | Azure S2S | Ring Topology

Abierto a feedback y sugerencias de mejora

4	ROUTERS
13	VLANS
11	SWITCHES
3	CPDS

ALCANCE DEL PROYECTO

Internet + ISP Router	ISR 2331 — WAN 200.0.0.0/30
Cisco ASA 5505	Firewall perimetral — Zonas
OSPF Ring Backbone	Routers A, B, C — Área 0
Distribución L3	Catalyst 3560 — SVIs
Acceso — 2960 x9	VLANs 10-120 + DMZ
Segmento DMZ	Servidores WEB + DNS
Azure Cloud (simulado)	172.16.100.0/24 — S2S VPN

PARTE 1

Diseño Conceptual

Arquitectura definida en Draw.io

Modelo jerárquico · Segmentación por VLAN · Seguridad perimetral · Conectividad cloud

PARTE 1 — DISEÑO CONCEPTUAL

Campus Network
OSPF + ASA + Azure

Diseño completo de red de campus empresarial
con redundancia, segmentación y conectividad híbrida

OSPF Area 0 | Cisco ASA | DMZ | Inter-VLAN Routing | Azure VPN

13	3	4	1
VLANs	Edificios	Niveles	DMZ

DECISIONES DE DISEÑO

Redundancia	Ring OSPF entre 3 routers core
Segmentación	13 VLANs departamentales /24
Seguridad	ASA zonas Outside/Inside/DMZ
Escalabilidad	Modelo jerárquico core/dist/access
Cloud	Azure S2S VPN 172.16.100.0/24

NIVEL 1 — EXTERIOR

INTERNET | ROUTER ISP

NIVEL 2 — PERÍMETRO

CISCO ASA | DMZ sec50 | Azure VPN

NIVEL 2 — BACKBONE

OSPF Area 0 | Ring Topology

NIVEL 3 — EDIFICIOS

EDIFICIO A | EDIFICIO B | EDIFICIO C

VLANs 10-80 · CPDs · Switches L3 ✓ Redundant

Plan de VLANs & Direccionamiento

3 CPDs
Data Centers

EDIFICIO A

VLAN 10	IT + Diseñadores	10.10.10.0/24
VLAN 20	Redactores	10.20.20.0/24
VLAN 30	Ventas	10.30.30.0/24

CPD A (Sótano) VLAN 110 · 10.110.110.0/24

EDIFICIO B

VLAN 40	Invitados/Cafetería	10.40.40.0/24
VLAN 50	RRHH / Médico	10.50.50.0/24

CPD B (Sótano) VLAN 120 · 10.120.120.0/24

EDIFICIO C

VLAN 60	Finanzas	10.60.60.0/24
VLAN 70	Operaciones	10.70.70.0/24
VLAN 80	CTO	10.80.80.0/24

CPD C (Sótano) VLAN 130 · 10.130.130.0/24

Campus: 10.0.0.0/8 · Backbone: 192.168.1.0/29 · Perímetro: 100.0.0.0/30 · DMZ: 10.100.100.0/24 · Azure: 172.16.100.0/24

Políticas de Seguridad & Acceso

Segmentación por zonas de confianza, inspección de tráfico y control granular mediante Cisco ASA + ACLs

ASA sec0 / sec50 / sec100

ACL

IPsec Tunnel

Azure VPN GW

INVITADOS → SOLO INTERNET

VLAN 40 (Cafetería/Invitados) — Acceso denegado a recursos internos y otras VLANs. Solo navegación.

REDACTORES / VENTAS → ACCESO RESTRINGIDO

VLANs 20, 30 — Comunicación únicamente con su CPD. Sin cross-building routing no autorizado.

DMZ → INTERNET PERMITIDO

VLAN 100 (sec50) — Acceso saliente permitido. Entrada filtrada por ASA con inspección de estado.

CAMPUS → AZURE IPSEC VPN

Túnel cifrado entre backbone OSPF y Azure Virtual Network Gateway. Extensión de red on-premises a la nube.

PARTE 2

Implementación en Cisco Packet Tracer

Llevando el diseño conceptual a un entorno funcional

La licencia gratuita de Packet Tracer incluye equipos con restricciones de interfaces y funcionalidades respecto al hardware real. Las siguientes diapositivas documentan la implementación y las adaptaciones necesarias.

Topología Implementada

Cisco Packet Tracer — Licencia gratuita

Internet + ISP Router
ISR 2331 — 200.0.0.0/30
WAN

Cisco ASA 5505
Outside sec0 / Inside sec100 / DMZ
Perímetro

OSPF Ring Backbone
Router A, B, C — 192.168.1.0/29
Core

Distribución — 3560
L3 switching — SVIs — Inter-VLAN
Dist

Acceso — 2960-24TT
9 switches — VLANs 10-120 + DMZ
Acceso

EQUIPOS IMPLEMENTADOS

3	Routers 2911
2	Switches 3560
9	Switches 2960
1	ASA 5505

ENLACES OSPF BACKBONE + WAN

Router A ↔ Router C Gi0/1: .1 | Gi0/1: .2	192.168.1.0/30
Router B ↔ Router C Gi0/1: .5 | Gi0/2: .6	192.168.1.4/30
Router A ↔ Router B Gi0/0: .9 | Gi0/0: .10	192.168.1.8/30
ISP ↔ ASA (Outside) ISP: .1 | ASA: .2	100.0.0.0/30
ASA ↔ Router C ASA: .1 | C Gi0/0: .2	10.0.0.0/30

Adaptaciones sobre Licencia Gratuita

Las restricciones son propias de la licencia gratuita del simulador, y se han ido descubriendo según se ha ido desarrollando el proyecto.

01 ASA 5505

LIMITACIÓN

Interfaces nameif limitadas a 2.
No soporta IPsec VPN completo.
VLANs restringidas.

ADAPTACIÓN

DMZ implementada como VLAN dedicada en distribución.
Aislamiento lógico preservado.

Zonas intactas · DMZ aislada

02 Router 2911

LIMITACIÓN

Solo 3 GigabitEthernet routed.
HWIC opera exclusivamente en L2.
No soporta SVIs.

ADAPTACIÓN

Redistribución de enlaces físicos.
Ring OSPF mantenido con los puertos disponibles.

OSPF Área 0 · Convergencia

03 Inter-VLAN

LIMITACIÓN

HWIC sin soporte de SVIs.
Router-on-a-stick limitado por densidad de interfaces.

ADAPTACIÓN

Inter-VLAN routing en Catalyst 3560 con ip routing + SVIs.
Práctica enterprise real.

L3 switching · Jerárquico

Distribución física adaptada — Arquitectura lógica sin cambios. Diseño lógico 100% preservado

Validación y Pruebas de Conectividad

6/6 PASS

Adyacencias OSPF
PASS

Los tres routers core forman adyacencia FULL. Ring topology proporciona caminos redundantes.

```
$ show ip ospf neighbor
```

Conectividad extremo a extremo
PASS

Ping exitoso entre departamentos de diferentes edificios. Tráfico atraviesa el backbone OSPF.

```
$ ping cross-building
```

Propagación de rutas
PASS

Todas las subnets del campus visibles en tablas de enrutamiento. Rutas OSPF y connected correctas.

```
$ show ip route
```

Aislamiento DMZ
PASS

Servidores DMZ accesibles en VLAN 100. Tráfico DMZ-Campus controlado. Separación confirmada.

```
$ ping 10.100.100.10
```

Inter-VLAN Routing
PASS

Comunicación entre VLANs verificada a través de SVIs en los Catalyst 3560 de distribución.

```
$ ping gateway + traceroute
```

Alcanzabilidad Azure
PASS

Red simulada 172.16.100.0/24 alcanzable vía ruta estática a través del ISP router.

```
$ ping 172.16.100.x
```

`show ip ospf neighbor` | `show ip route` | `show vlan brief` | `show running-config`

Gracias por llegar hasta aquí

Este proyecto ha sido realizado con el fin de poner en práctica mis conocimientos sobre diseño e implementación de redes en entornos empresariales.
Cualquier feedback, corrección o sugerencia de mejora es bienvenido, tanto de profesionales como entusiastas de redes como ciberseguridad.

Diseño conceptual: Draw.io · Implementación y Validación : Cisco Packet Tracer (licencia gratuita)

Repositorio con documentación técnica disponible en GitHub: https://github.com/AlbertoNarvaez/enterprise-campus-network

OSPF | ASA | DMZ | VLANs | Azure | CCNP

Alberto Narváez Ayuso